

MANUAL TÉCNICO

Bean Quick

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivo del Sistema

Bean Quick es una plataforma web desarrollada para permitir a clientes realizar pedidos anticipados en cafeterías y negocios similares, reduciendo tiempos de espera y optimizando la gestión de pedidos para las empresas.

El sistema tiene como objetivo:

- Digitalizar el proceso de pedidos en cafeterías.
- Reducir filas y tiempos de espera.
- Permitir gestión centralizada de productos y pedidos.
- Ofrecer paneles personalizados para empresas y clientes.
- Implementar una arquitectura moderna basada en API REST.

1.2 Alcance del Sistema

El sistema cubre:

Para Clientes

- Registro e inicio de sesión.
- Visualización de empresas registradas.
- Visualización de productos por empresa.
- Gestión de carrito (CRUD).
- Confirmación de pedidos.
- Historial de pedidos.

Para Empresas

- Registro como empresa.
- Edición de información empresarial.
- CRUD completo de productos.
- Visualización y gestión de pedidos.
- Dashboard con información relevante.

Técnicamente incluye:

- API REST desarrollada en Laravel.
- Frontend desacoplado en React.
- Autenticación basada en tokens.
- Base de datos relacional.

1.3 Público Objetivo

- Clientes finales (usuarios que compran).
- Empresas o cafeterías.
- Equipo técnico de desarrollo y mantenimiento.
- Evaluadores académicos (en caso de proyecto académico).

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

2.1 Problema que Resuelve

En cafeterías tradicionales:

- Existen largas filas en horas pico.
- No hay planificación anticipada de pedidos.
- Se dificulta el control digital de productos.
- No hay métricas simples para el negocio.

Bean Quick soluciona esto permitiendo pedidos anticipados y gestión digital completa.

2.2 Funcionalidades Principales

2.2.1 Módulo de Autenticación

Tecnología: Laravel + autenticación basada en tokens (Sanctum).

- Registro de usuario.
- Login.
- Logout.
- Protección de rutas mediante middleware.
- Diferenciación de roles (empresa / cliente).

2.2.2 Módulo de Empresas

- Crear y editar información empresarial.
- Gestión de productos.
- Visualización de pedidos recibidos.
- Dashboard empresarial.

2.2.3 Módulo de Productos

- Crear producto.
- Editar producto.
- Eliminar producto.
- Listar productos por empresa.
- Relación producto → empresa.

2.2.4 Módulo de Carrito

- Agregar producto al carrito.
- Modificar cantidad.
- Eliminar producto del carrito.

- Confirmar pedido.

2.2.5 Módulo de Pedidos

- Registro del pedido en base de datos.
- Asociación pedido → cliente.
- Asociación pedido → empresa.
- Consulta de historial.

3. ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Bean Quick utiliza una arquitectura **cliente-servidor desacoplada** basada en API REST.

3.1 Arquitectura General

Se compone de tres capas principales:

Frontend

Tecnología: **React.js**

- Aplicación SPA (Single Page Application).
- Manejo de estados con hooks.
- Consumo de API REST mediante Axios.
- Manejo de rutas con React Router.
- Interfaz dinámica y modular.

Backend

Tecnología: **Laravel (PHP)**

Responsable de:

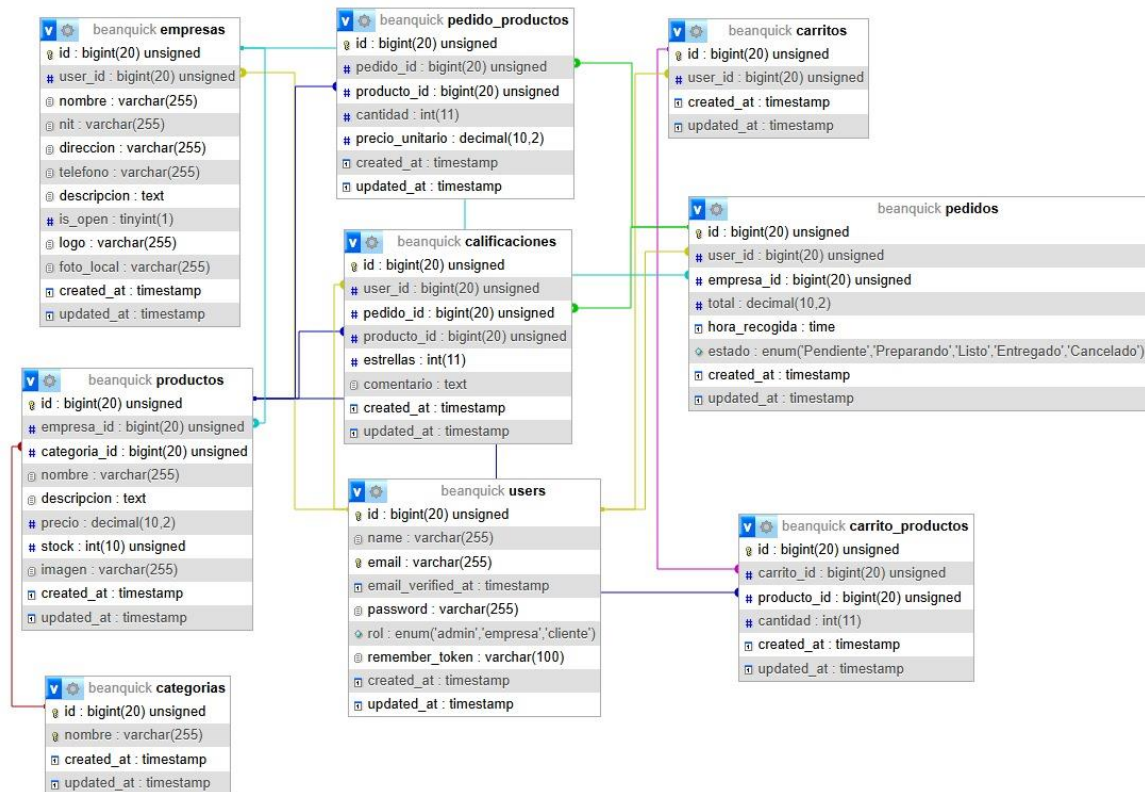
- Lógica de negocio.
- Autenticación.
- Gestión de modelos.
- Controladores.
- Middleware de autorización.
- Exposición de endpoints REST.

Base de Datos

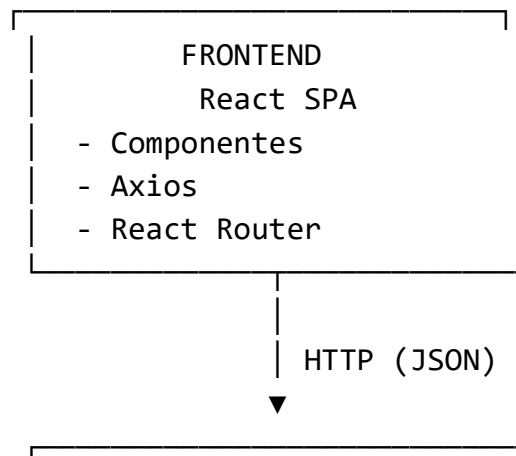
Sistema relacional (MySQL).

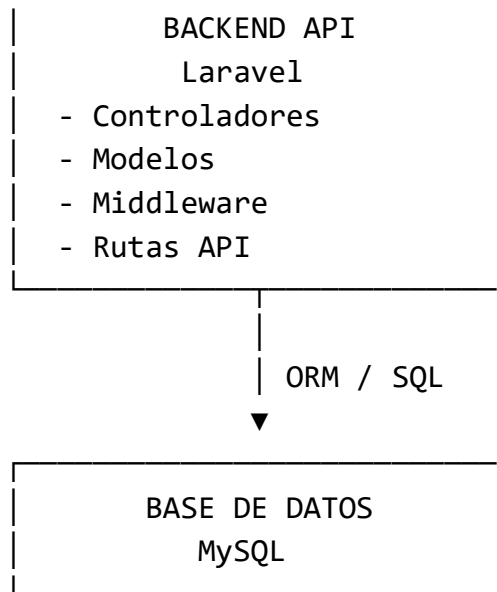
Gestiona:

- Usuarios
- Empresas
- Productos
- Carritos
- Carrito_productos
- Pedidos
- Pedido_productos
- Categorías
- calificaciones
- Relaciones entre entidades



3.2 Diagrama de Arquitectura Simplificado





4. DISEÑO DEL SISTEMA

4.1 Patrón Arquitectónico

El backend sigue el patrón:

- MVC (Model – View – Controller)
 - Modelos: representan tablas.
 - Controladores: lógica de negocio.
 - Rutas: definen endpoints.
 - Middleware: control de acceso.

El frontend sigue:

- Arquitectura basada en componentes.
- Separación por vistas (dashboard, auth, cliente, empresa, admin).
- Manejo de estado local con `useState` y `useEffect`.

5. MODELO DE DATOS (Resumen Conceptual)

Entidades principales:

- Usuarios
- Empresas
- Productos
- Carritos
- Carrito_productos
- Pedidos
- Pedido_productos
- Categorías
- calificaciones
- Relaciones entre entidades

Relaciones:

- Un usuario puede tener muchos pedidos.
- Una empresa puede tener muchos productos.
- Un pedido pertenece a un usuario y a una empresa.
- Un pedido tiene muchos productos.

6. SEGURIDAD

6.1 Autenticación

- Hash de contraseñas.
- Tokens de autenticación.
- Protección de rutas API.
- Validación de formularios.

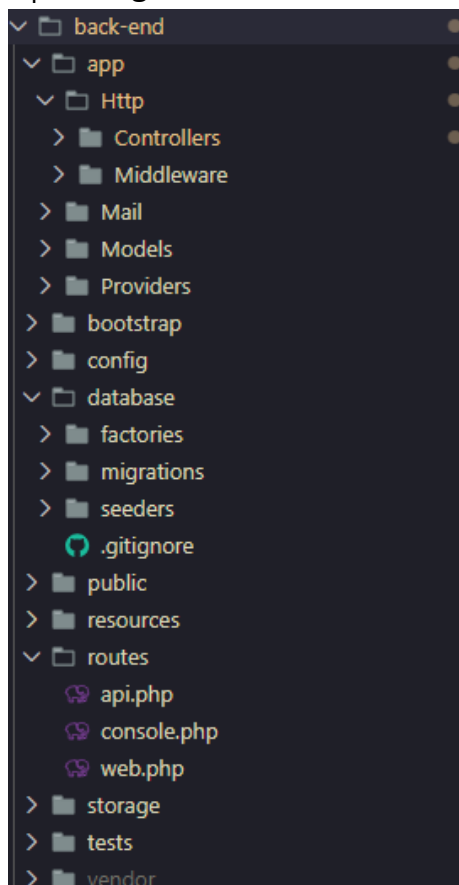
6.2 Autorización

- Middleware para verificar rol.
- Restricción de endpoints según tipo de usuario.

7. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Backend (Laravel)

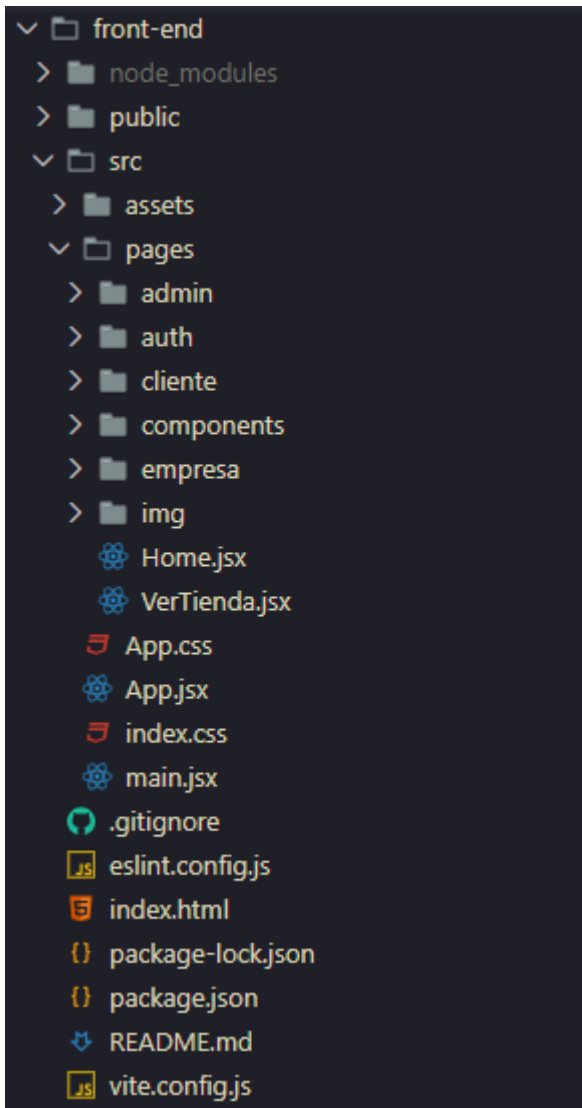
```
app/  
├── Http/  
│   ├── Controllers/  
│   └── Middleware/  
└── Models/  
routes/  
├── api.php  
database/  
├── migrations/
```



Frontend (React)

src/

- |— components/
- |— pages/
- |— services/
- |— App.jsx
- |— main.jsx



8. FLUJOS PRINCIPALES

Flujo de Cliente

1. Cliente inicia sesión.
2. Visualiza empresas.
3. Selecciona productos.
4. Añade al carrito.
5. Confirma pedido.
6. Se guarda en la base de datos.

Flujo de Empresa

1. Usuario registra empresa
2. Administrador acepta petición
3. Usuario genera contraseña y crea cuenta de empresa
4. Crear producto
5. Recibir y cambiar estados de pedidos
6. Visualizar dashboard de datos empresarial

Flujo de Administrador

1. Usuario visualiza peticiones de registro de empresa
2. Aprueba o rechaza peticiones
3. Visualiza gestión de empresas y de usuarios
4. Edita o elimina información de empresas o usuarios
5. Agrega o elimina categorías de productos

9. DESPLIEGUE

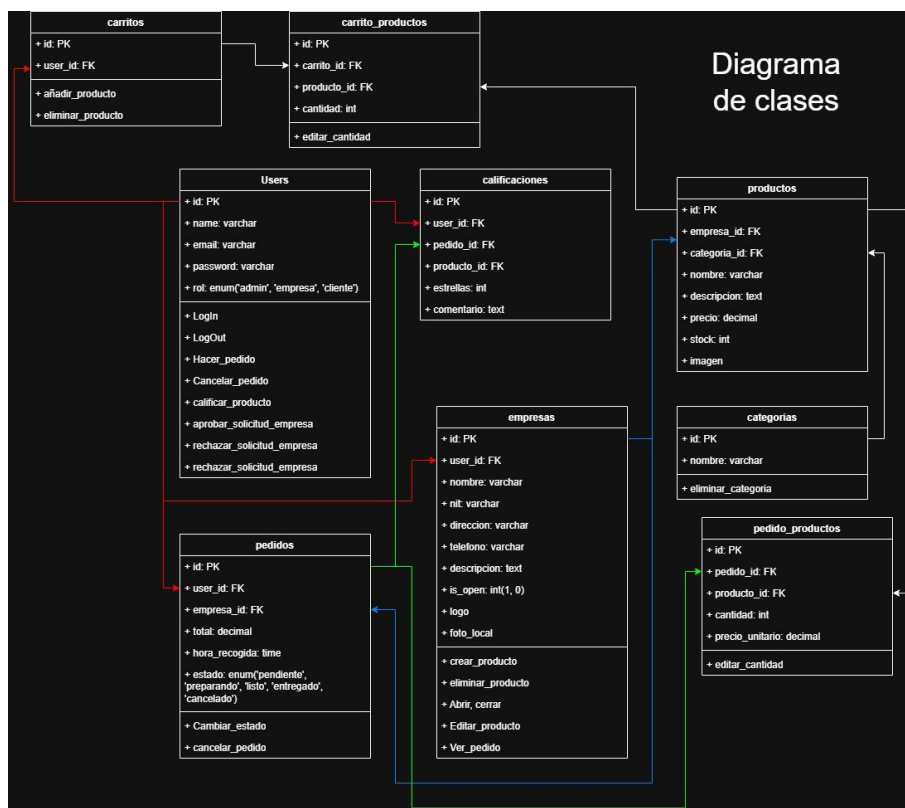
Entorno de desarrollo:

- Servidor local (XAMPP / Laragon).
- Node.js para React.
- MySQL local.

Posible entorno productivo:

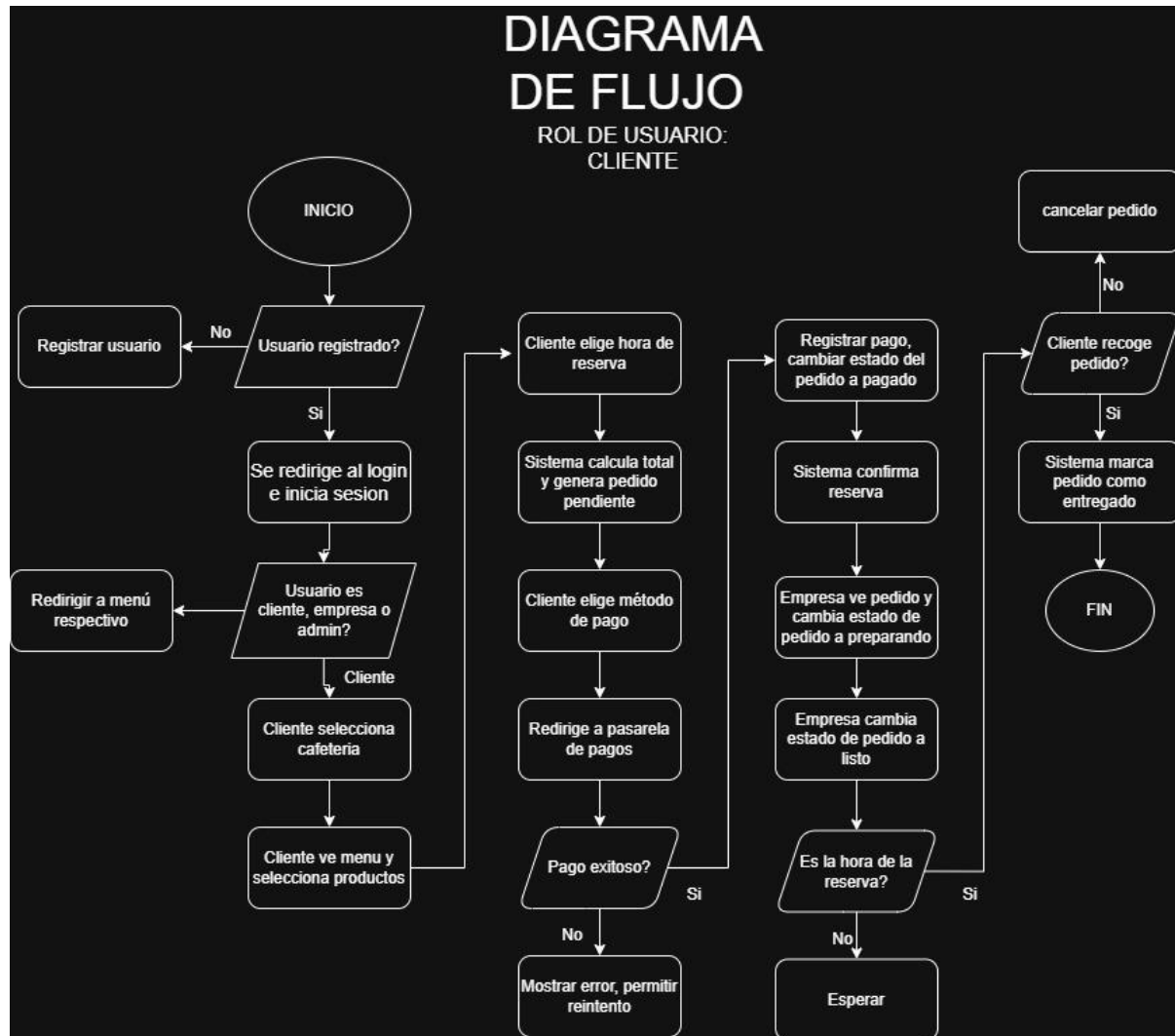
- VPS Linux.
- Nginx o Apache.
- Base de datos remota.
- Compilación de frontend en modo production.

10. Diagrama de clases

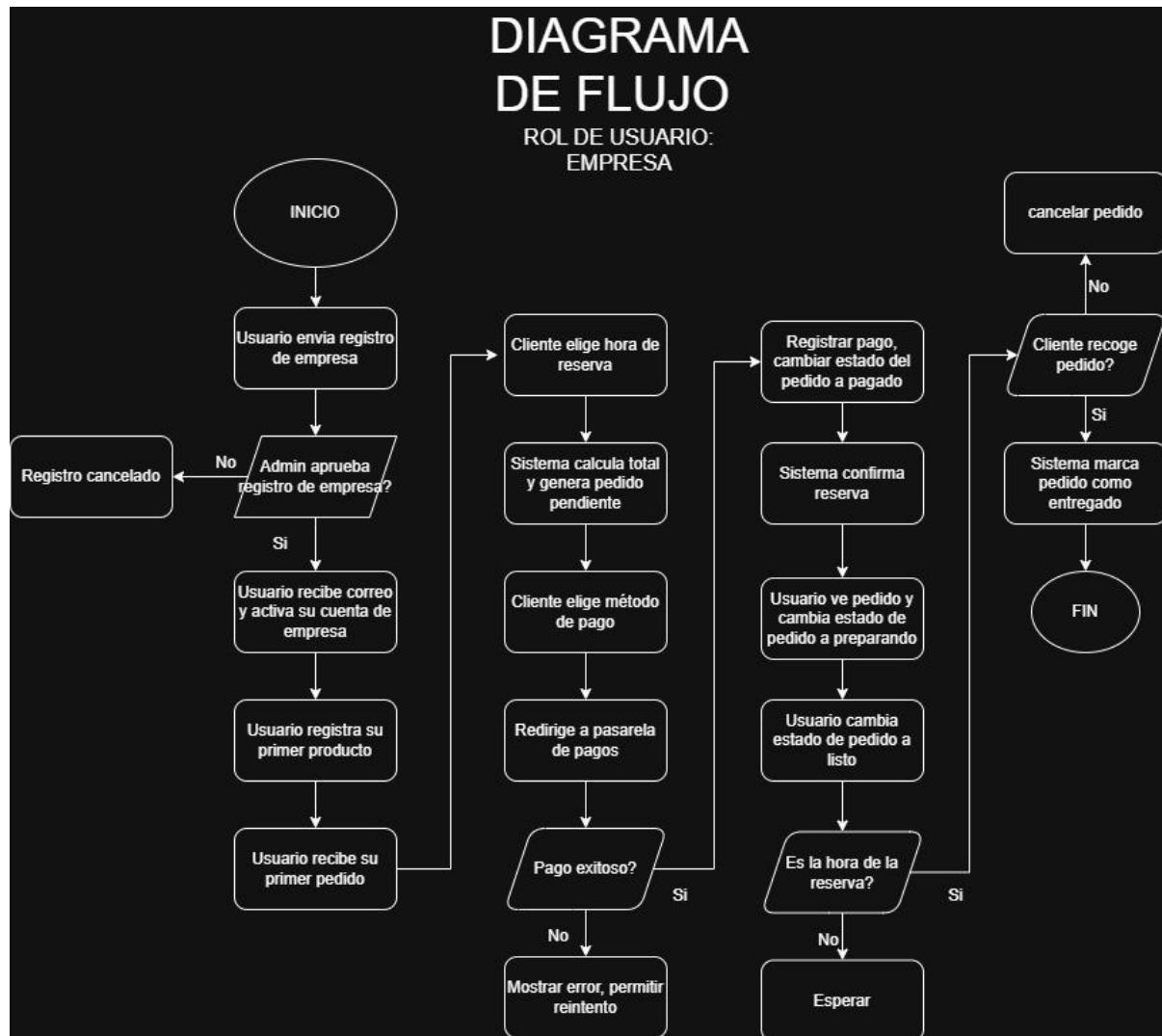


11.Diagramas de flujo

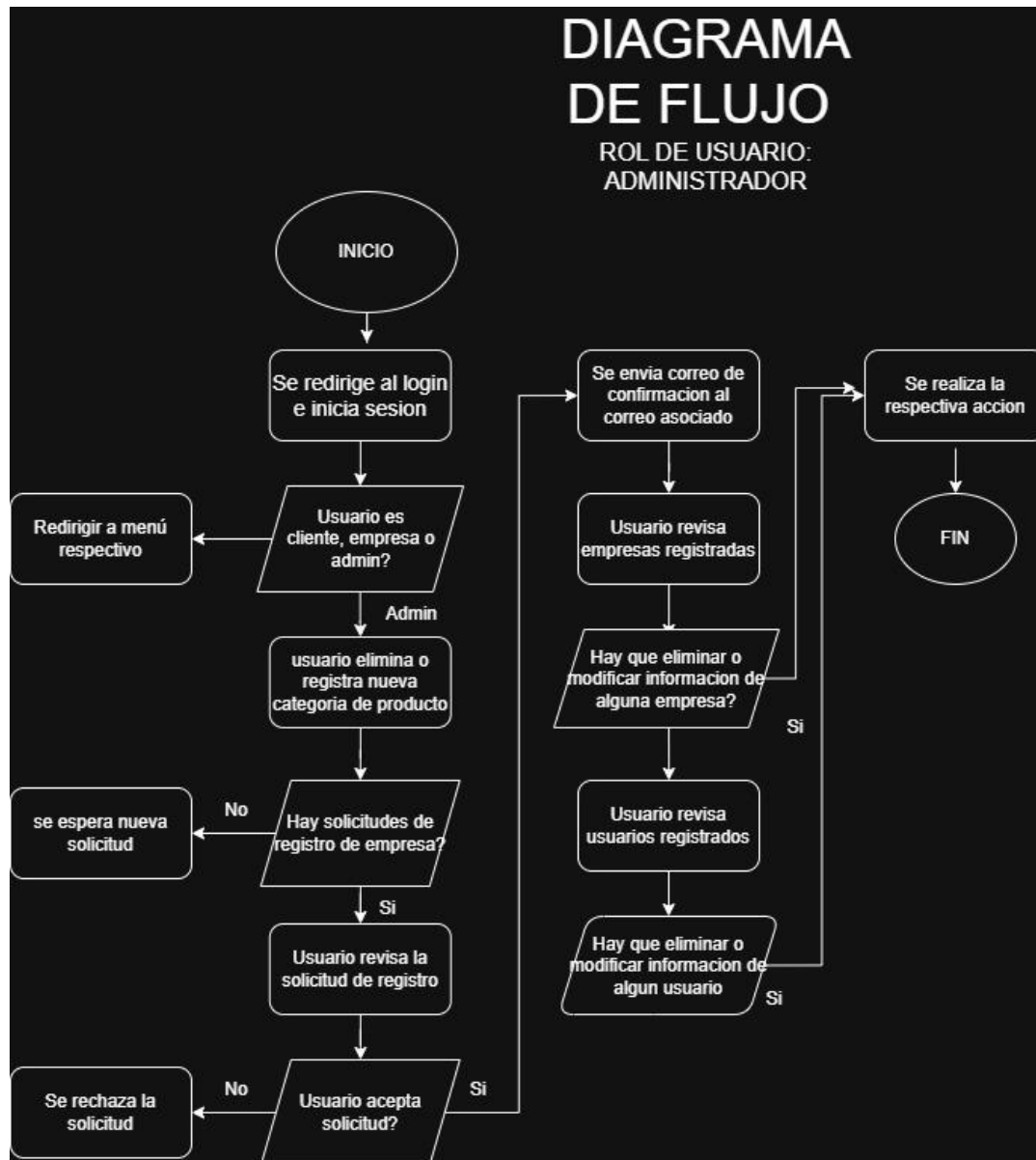
Flujo de Cliente



Flujo de Empresa



Flujo de Administrador



12. CONCLUSIONES

Bean Quick es una aplicación web moderna basada en arquitectura desacoplada React + Laravel API, diseñada para optimizar la experiencia de compra en cafeterías mediante pedidos anticipados y gestión empresarial eficiente.